தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை பங்கிடுவதை ஊக்குவிக்கிறது. எனவே, அலிஃபாடிக் அமீன்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் காரத்தன்மை (வாயுநிலைமையில்) பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.

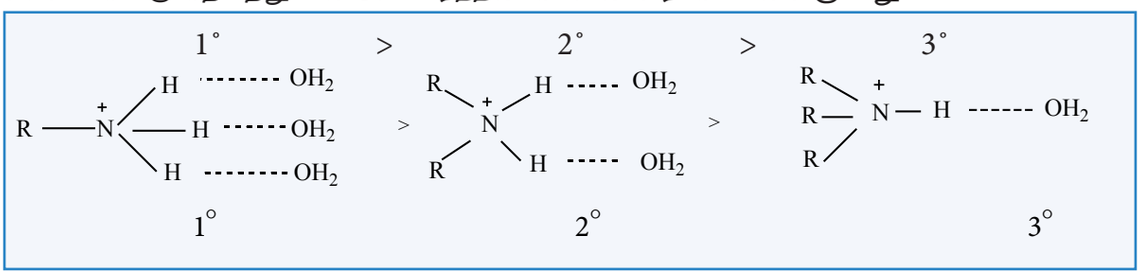
$$\underset{(3^0)}{R_3\ddot{N}} > \underset{(2^0)}{R_2\ddot{N}H} > \underset{(1^0)}{R\text{-}\ddot{N}H_2}$$

மேற்கண்டுள்ள வரிசையானது அவைகளின் நீர்க்கரைசலில் சீராக இருப்பதில்லை என்பதை அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அவைகளின் pKb மதிப்புகளிலிருந்து அறியலாம்.

அமீன்களின் காரத்தன்மை ஒப்பிட தூண்டல் விளைவு, கரைப்பானேற்ற விளைவு கொள்ளிடத் தடை போன்ற விளைவுகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

கரைப்பானேற்ற விளைவு

நீர்க்கரைசலில் பதிலீடடைந்த அம்மோனியம் நேரயனிகள் ஆல்கைல் தொகுதிகளின் எலக்ட்ரான் விடுவிக்கும் (+I) விளைவு மட்டுமல்லாமல் நீர் மூலக்கூறுகளின் கரைப்பானேற்றத்தாலும் நிலைப்புத் தன்மை பெறுகின்றன. அயனியின் உருவளவு அதிகரிக்கும் போது கரைப்பானேற்றம் குறைகிறது. மேலும், நிலைப்புத்தன்மையும் குறைவு. ஈரிணைய மற்றும் மூவிணைய அமீன்களில் கொள்ளிட தடையின் காரணமாக, புரோட்டானேற்றம் அடைந்த அமீனை அணுகும் நீர் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது. எனவே காரத்தன்மையின் வரிசை பின்வருமாறு



மேற்கண்டுள்ள விளைவுகளின் அடிப்படையில், நீர்க்கரைசலில் ஆல்கைல் பதிலீடு அடைந்த அமீன்களின் கார வலிமையின் வரிசை பின்வருமாறு.

$$(CH_3)_2\ddot{N}H > CH_3\text{-}\ddot{N}H_2 > (CH_3)_3\ddot{N} > \ddot{N}H_3$$

$$(C_2H_5)_2\ddot{N}H > (C_2H_5)_3\ddot{N} > C_2H_5\ddot{N}H_2 > \ddot{N}H_3$$

+I விளைவு, கொள்ளிடவிளைவு மற்றும் நீரேற்ற விளைவு ஆகியனவற்றின் விளைவாக 2^0 அமீன் ஆனது அதிக காரத்தன்மையினைப் பெறுகிறது.

அனிலீனின் கார வலிமை

அனிலீனில் NH_2 தொகுதியானது பென்சீன்வளையத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அனிலீனின் நைட்ரஜன் அணு மீதான தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான் பென்சீன் வளையத்தினுள் உள்ளடங்காத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. எனவே, புரோட்டானேற்றத்திற்கு தனித்த எலக்ட்ரான் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு குறைகிறது. இதன் விளைவாக அரோமேட்டிக் அமீன்கள் (அனிலீன்), அம்மோனியாவைக் (NH_3) காட்டிலும் குறைவான காரத் தன்மையைப் பெறுகின்றது.

பதிலீடடைந்த அனிலீனில், $-CH_3$,$-OCH_3$,$-NH_2$ போன்ற எலக்ட்ரானை விடுவிக்கும் இயல்புடைய தொகுதிகள் காரத்தின் வலிமையினை அதிகரிக்கின்றன. மேலும் எலக்ட்ரானை பெறும் இயல்புடைய தொகுதிகளான $-NO_2$,-X,-COOH போன்றவை காரத்தின் வலிமையினைக் குறைக்கின்றது.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 223 16-12-2022 20:41:44